

Trabalho 1 — Estatística para Administração(2025.2)

Objetivo do Trabalho

Neste trabalho, vocês assumirão o papel de pesquisadores responsáveis por elaborar um texto (semelhante a um artigo científico) com base em dados reais.

O objetivo é aplicar os conceitos estudados até aqui na disciplina, com foco em análise exploratória de dados. Espera-se que vocês elaborem perguntas relevantes sobre o tema e as respondam ao longo do texto, com base na análise do conjunto de dados fornecido.

Organização e Grupos

1. Enviar por e-mail, colocando todos os membros do grupo em cópia, o tema de interesse escolhido a partir da lista de temas.
2. Enviarei a base de dados como resposta do e-mail e as instruções sobre a amostragem.
3. Para fins didáticos, trataremos esse conjunto de dados como a população de estudo.

Avaliação

O trabalho será avaliado com nota de 0 a 10. As situações abaixo acarretarão automaticamente nota 0:

- Entregar o trabalho fora do prazo.
- Entregar o trabalho de forma não-estruturada (desorganizado).
- Não usar a linguagem *R*.

- Não usar o *Quarto*.
- Usar conceitos não explicitados em sala.
- Copiar código de outras fontes.
- Não entregar todos os arquivos.
- Código não condizente com o texto.
- Plágio.

Datas e Prazos

- Entrega do trabalho: até 21/11.
- A entrega deve ser feita no e-mail: ismael@dme.ufrj.br usando a seguinte estrutura:
 - Assunto: Trabalho de Estatística.
 - O corpo do texto deve conter os nomes dos integrantes e o título do trabalho.
 - Em anexo devem colocar os arquivos requisitados.
 - Apenas **um** dos membros do grupo deve fazer o envio.

Itens obrigatórios para entrega:

- Arquivo contendo a amostra utilizada nas análises.
- Arquivo qmd e pdf com os resultados e análises da pesquisa.

Obsevações:

- A escrita do código **não** será avaliada, sendo apenas critério para não zerar o trabalho.
- Caso algum membro do grupo não participe do trabalho, comunicar antes da data de apresentação.

Parte 1 — Análise Exploratória de Dados

O trabalho deve seguir a seguinte estrutura:

Título

Relacionado à principal pergunta da pesquisa. Pode ser simples, mas deve representar o objetivo do trabalho.

Capítulo 1 — Introdução

Apresente o tema, os objetivos da pesquisa, definição da pergunta principal que deseja responder através da pesquisa e perguntas adicionais caso verifique necessidade. Além disso, a Introdução pode conter qualquer outro aspecto que julgar relevante (como o tamanho da população, contexto da pesquisa, etc.).

Capítulo 2 — Descrição dos Dados

Liste as variáveis do conjunto de dados e explique o que cada uma representa. Classifique-as como:

- Quantitativa (Discreta ou Contínua) ou
- Qualitativa (Nominal ou Ordinal)

No caso de variáveis qualitativas, descreva os possíveis valores que a variável assume e seus significados.

Capítulo 3 — Metodologia

Descreva detalhadamente o método de amostragem adotado, evidenciando o tamanho amostral selecionado. Explícite também as vantagens e desvantagens do método de amostragem adotado.

Observação: Não é necessário explicar o motivo da seleção do tamanho amostral, haja vista que isso será discutido mais para o fim do curso.

Capítulo 4 — Análise Exploratória

Utilize gráficos e tabelas de frequência para analisar **todas** as variáveis do seu conjunto de dados, excetuando-se apenas variáveis como nome ou id. Você pode (e deve) utilizar os gráficos discutidos em aula: dispersão, barras, histogramas e boxplots.

Interprete os resultados de forma crítica e os use para responder as perguntas iniciais ou gerar novos insights.

Nesta seção também é interessante você analisar relações entre a variável de interesse e as demais variáveis, fazendo uso do gráfico de dispersão e do coeficiente de correlação.

Capítulo 5 — Conclusão

Discuta os principais achados da sua análise. Responda a pergunta principal e comente limitações que afetaram a análise.

Importante:

- A estrutura apresentada acima é o mínimo exigido. A exploração de mais elementos de maneira criativa será positivamente avaliada.
- Vocês podem usar fontes externas no trabalho, entretanto devem referenciar de onde tiraram a informação, assim como deixar claro a parte do texto que usaram a informação.
- Não é necessário o uso de normas ABNT ou algum padrão de escrita.